



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112914464 A

(43) 申请公布日 2021.06.08

(21) 申请号 202011417030.4

D06F 39/02 (2006.01)

(22) 申请日 2020.12.07

(30) 优先权数据

102019219054.5 2019.12.06 DE

(71) 申请人 E.G.O.电气设备制造股份有限公司

地址 德国奥伯德丁根

(72) 发明人 J·艾塞尔特 U·绍曼

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

司 72001

代理人 石宏宇 陈浩然

(51) Int.Cl.

A47L 15/42 (2006.01)

A47L 15/44 (2006.01)

A47L 15/46 (2006.01)

D06F 39/10 (2006.01)

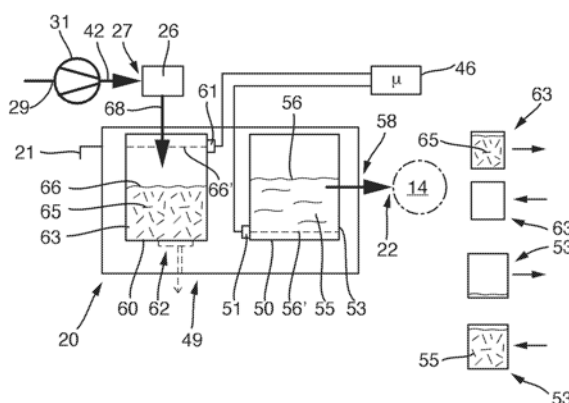
权利要求书3页 说明书11页 附图8页

(54) 发明名称

导水家庭用具和用于操作这样的导水家庭用具的方法

(57) 摘要

本发明涉及导水家庭用具和用于操作这样的导水家庭用具的方法。一种洗衣机具有处理腔室、远离处理腔室导引并导引至处理腔室的导水装置、连接到导水装置并具有洗涤剂容器的用于洗涤剂的接收器、用于从水中过滤出呈微塑料形式的纤维的过滤器设备,以及可连接到过滤器设备的用于来自过滤器设备的过滤物质的接收器。用于过滤物质的接收器具有过滤物质容器,并且用于洗涤剂的接收器固定地连接到用于过滤物质的接收器,使得它们形成可独立操纵的结构单元。两个容器都朝向外部闭合。



1. 导水家庭用具, 具有:

- 处理腔室, 其用于在其中清洁物体,
- 导水装置, 其远离所述处理腔室导引并导引至所述处理腔室,
- 用于洗涤剂的接收器, 其连接到所述导水装置, 其中所述用于洗涤剂的接收器具有洗涤剂容器并且布置在所述家庭用具内,
- 过滤器设备, 其用于从在所述导水装置中引导的水中过滤出颗粒, 所述过滤器设备连接到所述导水装置,
- 用于来自所述过滤器设备的过滤物质的接收器, 所述接收器可连接或连接到所述过滤器设备,

其中,

- 所述用于过滤物质的接收器具有过滤物质容器,
- 所述用于洗涤剂的接收器固定地连接到所述用于过滤物质的接收器, 使得所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器是可独立操纵的结构单元的部分,
- 所述过滤物质容器和所述洗涤剂容器朝向外部闭合。

2. 根据权利要求1所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器不可拆分地彼此连接。

3. 根据权利要求2所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器形成所述结构单元, 所述结构单元已通过塑料注射模制和/或通过粘合剂结合生产为单件。

4. 根据权利要求1所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器形成为单独的构件, 其中所述接收器彼此机械连接以形成结构单元, 以便彼此可拆分, 其中, 对于所述连接, 提供选自下者的组的连接手段: 螺钉、磁性连接、棘爪连接、卡口连接、夹紧装置。

5. 根据权利要求1所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器和/或所述用于过滤物质的接收器具有刚性壁。

6. 根据权利要求5所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器形成所述洗涤剂容器并具有刚性壁, 和/或所述用于过滤物质的接收器形成所述过滤物质容器并具有刚性壁, 其中所述洗涤剂容器中的洗涤剂和/或所述过滤物质容器中的过滤物质与相应的所述容器的所述壁直接接触。

7. 根据权利要求5所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器包含单独的可移除的洗涤剂容器, 和/或所述用于过滤物质的接收器包含单独的可移除的过滤物质容器, 其中所述洗涤剂容器中的洗涤剂和/或所述过滤物质容器中的过滤物质与相应的所述容器的所述壁直接接触。

8. 根据权利要求7所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述容器除了可闭合的通路之外还呈闭合的形式。

9. 根据权利要求7所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述洗涤剂容器具有刚性壁和/或所述过滤物质容器具有刚性壁。

10. 根据权利要求7所述的导水家庭用具, 其特征在于, 所述洗涤剂容器和/或所述过滤物质容器具有至少一个柔性壁。

11. 根据权利要求10所述的家用器具, 其特征在于, 所述洗涤剂容器和/或所述过滤物质容器呈柔性且柔韧的形式。

12. 根据权利要求10所述的家用器具, 其特征在于, 所述洗涤剂容器和/或所述过滤物质容器呈柔性袋的形式, 所述柔性袋是单独地形成的。

13. 根据权利要求12所述的家用器具, 其特征在于, 所述单独袋布置在相应的所述接收器中, 并且可从所述接收器中移除。

14. 根据权利要求10所述的家用器具, 其特征在于, 所述洗涤剂容器和所述过滤物质容器共同呈柔性双腔室袋的形式。

15. 根据权利要求14所述的家用器具, 其特征在于, 所述双腔室袋布置在所述用于洗涤剂的接收器中和所述用于过滤物质的接收器中, 并且可从所述接收器中移除, 其中所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器是相同的, 并且形成为用于洗涤剂和过滤物质的单个公共接收器。

16. 根据权利要求12所述的家用器具, 其特征在于, 袋具有可闭合的通路, 其中用于所述袋的对应的所述接收器具有内部连接件, 其中所述袋可经由所述通路以封锁方式连接到所述接收器的所述内部连接件, 其中所述接收器还具有用于封锁到所述导水装置或到所述家用器具的连接的外部连接件, 其中所述内部连接件和所述外部连接件以液体引导方式彼此连接。

17. 根据权利要求16所述的家用器具, 其特征在于, 所述内部连接件和所述外部连接件经由开放的穿过通道彼此连接, 其中所述内部连接件和所述外部连接件具有密封装置。

18. 根据权利要求1所述的家用器具, 其特征在于, 所述用于洗涤剂的接收器和所述用于过滤物质的接收器布置在可更换结构单元上或所述可更换结构单元中, 其中, 所述可更换结构单元形成并布置在所述家用器具中, 使得所述可更换结构单元在没有工具的情况下可从所述家用器具移除。

19. 根据权利要求1所述的家用器具, 其特征在于, 识别装置布置在所述用于洗涤剂的接收器或所述用于过滤物质的接收器上, 或者布置在根据权利要求18所述的可更换结构单元上。

20. 根据权利要求1所述的家用器具, 其特征在于, 所述家用器具具有用于所述洗涤剂容器和/或所述过滤物质容器的填充水平测量设备, 所述填充水平测量设备配置成检测相应的填充水平, 其中所述填充水平测量设备连接到所述家用器具的控制器, 所述控制器连接到所述家用器具的指示器, 以便向使用者指示何时所述洗涤剂容器是空的和/或所述过滤物质容器是满的, 或者何时已下降至低于或超过预限定填充水平。

21. 用于操作根据权利要求1所述的家用器具的方法, 其中, 监测所述洗涤剂容器的填充水平和/或所述过滤物质容器的填充水平, 并且一旦已下降至低于预限定的洗涤剂填充水平或者已超过预限定的过滤物质填充水平, 就向所述使用者作出指示。

22. 用于操作根据权利要求1所述的家用器具的方法, 其中, 所述过滤物质容器和/或所述洗涤剂容器从所述家用器具移除, 其中所述过滤物质容器被排空或被移除以用于排空, 并且其中所述洗涤剂容器被排空或被移除以用于填充满。

23. 根据权利要求22所述的方法, 其特征在于, 当移除所述过滤物质容器和/或所述洗涤剂容器时, 在从所述家用器具移除所述整个结构单元之后, 将相应的所述容器从所述结

构单元机械地拆分,其中所述拆分的容器或两个容器被处置或被交给处置公司。

24. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,从所述结构单元拆分的所述容器由填充的洗涤剂容器和/或由空的过滤物质容器替换,其中具有填充的洗涤剂容器和/或空的过滤物质容器的所述结构单元随后被插回到所述家庭用具中。

25. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述洗涤剂容器和所述过滤物质容器共同呈根据权利要求14所述的柔性双腔室袋的形式,其中所述双腔室袋布置在所述用于洗涤剂和过滤物质的单个公共接收器中,并从所述单个公共接收器中移除,其中所述双腔室袋被处置或被交给处置公司。

26. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,为了移除所述过滤物质容器和所述洗涤剂容器的目的,将所述整个结构单元从所述家庭用具移除并处置,其中,随后将具有填充的洗涤剂容器和空的过滤物质容器的新结构单元插入到所述家庭用具中。

27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述结构单元被清洁以用于重复使用,其中所述过滤物质被适当地处置,其中所述洗涤剂容器利用洗涤剂填充。

28. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,袋具有根据权利要求16所述的可闭合的通路,其中,所述通路在从所述结构单元移除所述袋之后闭合,并且其中,在将新的袋插入到所述结构单元中之前,所述通路被打开,以用于封锁到所述接收器的所述内部连接件的连接的目的。

29. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,识别装置布置在所述用于洗涤剂的接收器上或所述用于过滤物质的接收器上,或者布置在根据权利要求18所述的可更换结构单元上,其中,在从所述家庭用具中移除之后,所述识别装置用于被读取或扫描到连接到互联网或网络的数据处理设备中,其中,在这里读入的数据被发送到处置公司或所述家庭用具或所述结构单元或所述容器中的一个容器的制造商。

导水家庭用具和用于操作这样的导水家庭用具的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种导水家庭用具,特别是洗衣机或洗衣机-烘干机,并且涉及用于该导水家庭用具的操作的可能方法。

背景技术

[0002] 从WO 2019/081014 A1已知试图在洗衣机中借助于过滤器设备从水回路中过滤出微纤维并收集该过滤物质。在这种情况下,具有微纤维的过滤物质可被收集在洗衣机的上部区域中的常规抽屉中,有利地收集在朝向顶部开放的隔室中或者在其中的区域中。这里的一个问题是过滤物质的处置,特别是如果这必须由私人家庭中的使用者来承担的话。

发明内容

[0003] 本发明基于如下的目的:提供一种在引言中提到的导水家庭用具以及一种用于其操作的方法,通过该导水家庭用具以及用于其操作的方法可解决现有技术的问题,并且特别地,有可能从水回路中过滤出特定的颗粒或纤维,并收集这些颗粒或纤维,使得可以以方便且适当的方式处置它们。

[0004] 所述目的通过具有权利要求1的特征的导水家庭用具并通过具有权利要求21或22的特征的用于操作这样的家庭用具的方法来实现。本发明的有利的且优选的构造形成了另外的权利要求的主题,并且将在下文更详细地讨论。这里,特征中的一些特征仅针对导水家庭用具或者仅针对用于其操作的方法进行描述。然而,独立于此,这些特征旨在可彼此独立地适用于导水家庭用具和方法。权利要求的措辞通过明确引用并入到描述的内容内。

[0005] 提供的是,导水家庭用具具有下文所提到的功能设备。导水家庭用具具有处理腔室,位于其中的物体在该处理腔室中被清洁。在洗衣机或洗衣机-烘干机的示例中,这是滚筒以及周围的滚筒壳体,并且在洗碗机中,这是洗涤腔室或洗碗机的内部。家庭用具具有导水装置,该导水装置远离处理腔室导引并且也导引至处理腔室。因此,导水装置有利地具有多个软管、管线、分支和阀等。家庭用具还具有连接到导水装置的用于洗涤剂的接收器。因此,洗涤剂可传递到导水装置中,并因此传递到处理腔室中。用于洗涤剂的接收器具有洗涤剂容器,并且布置在家庭用具内。该接收器还有可能布置在家庭用具的外侧上,并且无论如何是家庭用具的功能组成部分。

[0006] 提供了用于将颗粒从导水装置中过滤出的过滤器设备。所述颗粒特别是塑料纤维和/或微塑料。有利地,在导水装置中引导的水被过滤,使得过滤器设备也连接到导水装置。家庭用具具有用于来自过滤器设备的过滤物质的接收器,该接收器可连接或连接到过滤器设备。用于过滤物质的接收器和过滤器设备可相对靠近地布置在一起,由此过滤物质必须仅被运送短的距离而到达接收器。这可为几厘米,例如1厘米到5厘米。备选地,该距离也可大于10厘米或大于30厘米,如例如从申请日为2019年4月25日的同一申请人的德国专利申请DE 102019205919.8中已知的。

[0007] 根据本发明,用于过滤物质的接收器具有过滤物质容器。用于洗涤剂的接收器固

定地连接到用于过滤物质的接收器,使得这些接收器是可独立操纵的结构单元的部分,或者两者至少部分地或大部分地形成可独立操纵的结构单元。这意味着两个接收器可作为结构单元或与结构单元一起被共同插入到家庭用具中或从家庭用具中移除。过滤物质容器和洗涤剂容器朝向外部闭合,也就是说,并非如洗衣机的上部区域中的前面提到的抽屉的情况下那样形成有开放的隔室或腔室,洗涤剂也可被引入到该隔室或腔室中。

[0008] 因此,本发明提供了一种导水家庭用具,其首先允许颗粒或纤维从循环水中过滤出,并作为过滤物质容器中的过滤物质收集在接收器中。在这种情况下,水可能在这里再次与过滤物质分离(例如通过半透隔膜或精细过滤器和在过滤器容器处的流出物)。此外,过滤物质容器连接到洗涤剂容器,使得它们形成可独立但共同操纵的结构单元,使得它们可有利地共同插入到家庭用具中或附接到家庭用具,或从家庭用具上移除。这是因为,在若干个操作过程期间洗涤剂或清洁剂的量减少时,过滤物质的量增加。因此,在若干个操作过程之后,在一方面,移除具有两个容器的结构单元可用于补充洗涤剂,并且在另一方面,移除具有两个容器的结构单元可用于移除和处置过滤物质。因此,相对简单且相对高效的程序是可能的,并且此外,尤其是过滤物质的处置不那么容易被遗忘的情况。对于过滤物质的处置和洗涤剂的填充的精确类型,存在若干种不同的可能性,并且这些可能性将在下文更详细地讨论。

[0009] 在本发明的第一构造中,用于洗涤剂的接收器和用于过滤物质的接收器不可拆分地彼此连接,并且特别地,它们形成为结构单元。所述结构单元可例如通过塑料注射模制和/或通过粘合剂结合生产为单件,并且然后有利地也由塑料生产。另外的可能性基本上是增材制造过程,3D打印有利地是适宜的。以这种方式,除了在每种情况下都有一个通路或一个通路开口之外,还将非常容易地以朝向外部闭合的方式形成容器。

[0010] 在本发明的另一种构造中,用于洗涤剂的接收器和用于过滤物质的接收器形成为单独的构件,例如形成为至少部分地开放的容器。所述接收器彼此连接以形成结构单元,其中它们有利地能够从彼此拆分。为了连接,提供连接手段,该连接手段例如可为力配合或形状配合的。特别地,所述连接手段可选自螺钉连接、磁性连接、棘爪连接、卡口连接、夹紧连接的组。在一方面,两个接收器可形成为以便在没有工具的情况下可彼此分离,使得例如用于过滤物质的接收器从结构单元或从用于洗涤剂的接收器人工拆分,并直接经由普通垃圾处置或经由具体的处置公司处置。空的或新的用于过滤物质的接收器然后简单地连接到结构单元或用于洗涤剂的接收器,并且结构单元可插回到家庭用具中。在另一方面,具有空的用于洗涤剂的接收器或满的用于过滤物质的接收器的整个结构单元可交给具体的处置公司或服务公司,其适当地从结构单元移除过滤物质并处置所述过滤物质,并且还补充洗涤剂。然后,结构单元可被送回到使用者,作为用于下一次更换的替换物。

[0011] 用于洗涤剂的接收器和/或用于过滤物质的接收器有利地具有刚性壁。以这种方式,整个结构单元获得足够的强度以用于良好且简单的操纵。这里,接收器例如可呈向上开放的腔室或隔室的形式,使得前面提到的过滤物质容器和/或前面提到的洗涤剂容器可容易地从接收器中移除。相应接收器的刚性构造也允许相应容器呈任何期望的可能非常简单的形式。

[0012] 在一个实施例中,用于洗涤剂的接收器可直接形成洗涤剂容器并具有刚性壁,也就是说没有另外的部分。另外或备选地,用于过滤物质的接收器可直接形成过滤物质容器

本身,并且具有刚性壁。这里,在第一种情况下,洗涤剂容器中的洗涤剂直接与洗涤剂容器的壁接触。然后,过滤物质容器中的过滤物质也可能直接与过滤物质容器的壁接触。因此,洗涤剂或过滤物质可直接填充到这些可能是刚性的容器中,并且当然也必须从容器中移除,特别是在过滤物质的情况下,这可构成一定量的费用。

[0013] 在备选实施例中,用于洗涤剂的接收器包含单独的且可移除的洗涤剂容器,其中所述洗涤剂容器中的洗涤剂已被直接引入,并且因此直接与洗涤剂容器的壁接触。另外或备选地,用于过滤物质的接收器包含单独的且可移除的过滤物质容器,其中这里,过滤物质直接与过滤器容器的壁接触或直接在过滤器容器中运送。有利地,除了可闭合的通路之外,容器各自呈闭合形式,其中过滤物质可通过所述可闭合的通路被引入或运送到过滤物质容器中。洗涤剂可通过所述通路引入,并随后在所需程度上被移除以用于对应的清洁过程。

[0014] 对于所述单独的洗涤剂容器和/或过滤物质容器,在一方面,可设置的是,它们/它具有刚性壁。然后它们/它形成坚固的罐或筒的类型。在另一方面,所述容器中的至少一个可具有至少一个柔性壁,该柔性壁例如呈一种薄膜的形式或呈隔膜的形式。在这种情况下,洗涤剂容器和/或过滤物质容器可呈柔性且柔韧的形式,特别是如果它们完全由柔性壁或柔性材料(诸如特别是薄膜)组成。然后,例如有可能将洗涤剂设置在作为洗涤剂容器的袋中,其中所述袋被引入或插入到用于洗涤剂的接收器中,并且可以说是也可能经由通路等连接。这样的由薄壁构成或由薄膜构成的袋尤其适宜于过滤物质容器,具体地,使得然后所述袋状过滤物质容器整体上容易从结构单元的用于过滤物质的接收器中移除并直接处置,例如经由普通垃圾来处置。这里,过滤物质保留在所述过滤物质容器中。用于这样的薄膜状袋的材料费用当然比用于坚固容器的材料费用少得多,这使得这种类型的处置特别适宜且高效。这样的上文所描述的袋有利地单独地形成,并且也可由使用者以与针对真空清洁器袋等已知的方式类似的方式作为具有五个或十个袋的多包装获得。这里,可能的是,尽管结构单元与两个接收器一起从家庭用具上移除,但是在一些情况下,仅空的洗涤剂容器被填满,或者满的过滤物质容器被排空或处置。因此,尽管结构单元可能必须更频繁地被移除(具体地当洗涤剂是空的或者用于过滤物质的接收器是满的时),但是然后有可能尽可能充分地利用单独容器或袋的相应体积。

[0015] 备选地,可能的是,洗涤剂容器和过滤物质容器共同呈柔性双腔室容器或双腔室袋的形式,还有可能呈多腔室容器或多腔室袋的形式。然后将有可能针对洗涤过程而提供并且还使用不同的洗涤剂或洗涤活性物质。因此,这样的双腔室或多腔室容器或袋可能布置在用于洗涤剂的接收器和用于过滤物质的接收器中,并且可从其中移除。多腔室容器或袋允许更换过程比上文所描述的关于单独容器或袋的情况下更容易且更快速地执行。尽管各个容器或袋的容量于是可能没有被完全利用,但是更换过程的简单性可弥补这一点。此外,在移除的结构单元被送回到具体处置公司的情况下,可设置的是,结构单元重复使用容器或袋,特别是在容器的情况下。不完全利用过滤物质容器的填充容量于是也具有较小的不利影响。洗涤剂容器中包含的剩余洗涤剂同样可重复使用。如果洗涤剂容器旨在用于直接重新填充,则如果所述容器简单地利用洗涤剂再次填满,在任何情况下都没有问题。

[0016] 对于这种类型的双腔室或多腔室容器或袋,可有利地设置的是,用于洗涤剂的接收器和用于过滤物质的接收器是相同的,并且形成为用于洗涤剂和过滤物质的单个公共接收器。这些接收器可形成例如单个大腔室,这样的多腔室容器或袋插入到该腔室中。

[0017] 在本发明的另外的有利的构造中,所陈述的容器或袋可具有可闭合的通路,优选地呈一种阀或开口或闭合件或覆盖物的形式。所述通路(例如在洗涤剂容器的情况下)可用于引入洗涤剂,并且还用于在家庭用具操作期间的稍后阶段移除期望量的洗涤剂,而且还同时用于保持所述容器闭合。用于所述容器或所述袋的对应接收器于是可具有匹配的内部连接件或分配器,其中袋或容器可借助于所述通路以封锁的方式连接到所陈述的内部连接件或分配器。接收器还可具有外部连接件,其用于封锁到导水装置或家庭用具的连接。内部连接件和外部连接件有利地以液体引导方式彼此连接(例如经由开放的穿过通道)。

[0018] 外部连接件可形成在结构单元上,使得当结构单元放置到家庭用具上或家庭用具中时,自动建立到导水装置的封锁连接。这本身从现有技术中已知。例如,用于洗涤剂的外部连接件可布置在对应接收器或结构单元的下部区域中,使得可以说是,洗涤剂可通过重力的方式自动流出(如果这是期望的)。具有可旋转分配器头或可利用其通路连接到可旋转分配器头的两腔室或多腔室容器也是可能的。因此,过滤物质和相应洗涤剂可能经由所述分配器头处的单个连接件来引导。

[0019] 内部连接件和外部连接件有利地具有密封装置。所述密封装置可特别有利地呈密封环的形式,特别地可为一体铸造或一体模制的密封环。

[0020] 结构单元可有利地形成为可更换的,使得它可在没有工具的情况下从家庭用具移除,并且同样可在没有工具的情况下插入家庭用具中。结构单元可有利地直接从家庭用具的外侧移除,并且可能形成外侧本身的部分。备选地,家庭用具可具有平面壳,其可优选地在没有工具的情况下打开。如果平面壳是打开的,则可将结构单元从家庭用具上移除或重新插入。如果结构单元布置成高于或低于处理腔室,则这被认为是优选的。在第一种情况下,可简化洗涤剂向处理腔室中的引入,并且在第二种情况下,可便于过滤物质向用于过滤物质的接收器中的引入。

[0021] 在本发明的另外的可能的构造中,识别装置可布置在用于洗涤剂的接收器和/或用于过滤物质的接收器上,或者可备选地布置在可更换的结构单元本身上。所述识别装置可用于经由机器或设备识别结构单元的身份或设计。一种可能性是光学识别,优选地借助于条形码。另一种可能性是借助于无线电进行识别,为此目的,RFID模块可优选地形成识别装置。然后,例如有可能利用前面提到的处置公司实现对相应接收器或结构单元的跟踪。同样,可容易地实现利用洗涤剂进行精确匹配的重新填充。

[0022] 在条形码的情况下,识别装置甚至可能由使用者自己记录,例如通过移动终端的相机、特别是移动电话的相机的方式。以这种方式,于是还有可能将精确对应的数据发送到专业公司或供应商以用于新的结构单元或新的容器。读入的数据也可被发送到家庭用具的制造商,该制造商然后供应新的容器或新的结构单元。此外,所述数据可能用于优化家庭用具的操作。对于许多这种类型的家庭用具或结构相同的家庭用具,这可由家庭用具的制造商执行,这于是继而可有益于所有家庭用具。

[0023] 在本发明的优选构造中,可提供用于洗涤剂容器和/或过滤物质容器的填充水平测量设备。所述填充水平测量设备可配置成在每种情况下检测容器的相应填充水平。填充水平测量设备有利地连接到家庭用具的控制器,结果是控制器记录填充水平并包含该信息。家庭用具此外有利地具有连接到控制器的指示器。然后,在所述指示器处,除了其它信息之外,指示器还可向使用者指示何时洗涤剂容器是空的和/或何时过滤物质容器是满的。

备选地,可下降成低于或超过特定的预限定填充水平,使得使用者可在很快就要达到完全空的或完全满的状态时已经作出反应。在满的过滤物质容器的情况下,也可给予使用者不立即更换它而是继续操作家庭用具的选项,其中于是就不会在其中收集更多的过滤物质。

[0024] 在本发明的另外的构造中,填充水平测量设备直接连接到互联网或者备选地控制器连接到互联网是可能的。以这种方式,如果对应的洗涤剂容器完全是空的或者很快将是空的,则可以说是,至少洗涤剂可能被自动重新订购。这对于使用者来说可更方便。

[0025] 在本发明中,如果至少过滤物质容器可在基本上闭合的状态下从结构单元中移除,使得没有过滤物质可逸出并弄脏家庭用具的周围环境,则这被认为是有利的。特别是如果设置使用者自己移除过滤物质容器并将其处置或放入普通垃圾中,则这是主要的优点。备选地,可设置的是,使用者将整个结构单元送到具体的处置公司,该公司可移除和处置过滤物质并补充洗涤剂。在这种情况下,过滤物质由处置公司处置。

[0026] 类似地,可设置的是,由专业公司实现洗涤剂或多种洗涤剂或洗涤活性物质的补充,其中然后洗涤剂容器或整个结构单元被重新填充,或者备选地由使用者自己实现洗涤剂或多种洗涤剂或洗涤活性物质的补充,其中他或她利用来自相对大的洗涤剂储存设备(诸如例如瓶子)的洗涤剂来重新填充洗涤剂容器,或者备选地更换洗涤剂容器。

[0027] 这里,可设置的是,洗涤剂容器的容量足以用于至少五个或至少十个洗涤过程,例如高达至多30个或40个洗涤过程。过滤物质容器的容量或尺寸应当被调适成使得例如在所述过滤物质容器是满的并且不可接收更多过滤物质之前,典型量的过滤物质可从至少五个或至少十个洗涤过程被引入到过滤物质容器中。

[0028] 在前面提到的双腔室容器或双腔室袋的情况下,在没有实现相互分离的情况下,也可设置的是,所述容器或袋由使用者自己处置或交给处置公司。这里,然后应当设置的是,在可能的情况下,如果洗涤剂容器是空的并且因此必须更换或者必须处置整个容器或袋,则过滤物质容器还没有完全满。这是因为因此可确保,在任何情况下,只要足够的洗涤剂可用于洗涤过程,过滤物质就仍然可被收集。满的或要替换的袋或容器大体上在可能的情况下可再循环。这特别地对于袋或容器的材料来说应当是可能的,并且可能对于其中包含的过滤物质来说也应当是可能的。

[0029] 这些和另外的特征将不仅从权利要求书中显现出来,而且从描述和附图中显现出来,其中单独特征可在本发明的实施例中和其它领域中以子组合的形式在每种情况下单独地或各自地实现,并且可构成这里要求保护的有利且可独立保护的实施例。将本申请分成单独的章节和子标题并不意味着在这些章节和子标题下作出的陈述在其一般适用性方面受到限制。

附图说明

[0030] 本发明的示例性实施例在附图中示意性地图示,并将在下文更详细地讨论。在附图中:

图1示出了根据本发明的作为导水家庭用具的洗衣机的示意性图示,

图2示出了抽屉的简化图示以及所述容器的排空和重新填充的示意性图示,该抽屉可从洗衣机中移除,并形成具有过滤物质容器和洗涤剂容器的结构单元,容器中的各个是封闭的,

图3示出了来自图2的实施例的修改以及所述结构单元的更换的示意性图示,该修改具有过滤物质容器和洗涤剂容器,其彼此固定且不可拆分地连接为结构单元,并且过滤物质和洗涤剂可直接引入到过滤物质容器和洗涤剂容器中,

图4示出了来自图2的实施例的另外的修改以及两个容器的分离的示意性图示,该修改具有由过滤物质容器和洗涤剂容器构成的结构单元,过滤物质容器和洗涤剂容器能够借助于可拆分的连接装置连接,

图5a示出了使用者如何将单独的满的过滤物质容器直接处置在家庭垃圾中的简化图示,

图5b示出了单独的满的过滤物质容器如何由使用者送到处置公司、在那里被排空并作为空的过滤物质容器被送回的示意性图示,

图6a类似于图5a而示出了使用者如何将空的洗涤剂容器直接处置在家庭垃圾中的图示,

图6b示出了使用者如何将空的洗涤剂容器送到洗涤剂制造商的示意性图示,在洗涤剂制造商处容器被填充,并且然后再次被送回到使用者,

图7a示出了本发明的实施例的另外的修改,类似于图5a和图6a,该修改具有不可拆分地可分离的结构单元,该结构单元由过滤物质容器和洗涤剂容器构成,在使用之后,过滤物质容器和洗涤剂容器由使用者处置在家庭垃圾中,

图7b示出了来自图5b和图6b的图示的修改,示出了由过滤物质容器和洗涤剂容器构成的结构单元如何由使用者送到具体的专业公司,在专业公司处过滤物质被处置,并且洗涤剂被重新引入,并且然后结构单元被送回到使用者,

图8示出了来自图2的图示的另外的修改,该修改具有呈柔性袋形式的单独的过滤物质容器和洗涤剂容器,其中,在图8的右侧上,基于图2指示所述容器的排空和填充,

图9示出了来自图8的实施例的修改以及在图9的右侧上指示的更换过程,其中作为过滤物质容器和洗涤剂容器的两个袋呈双腔室袋的形式,

图10示出了根据图9的双腔室袋的可更好辨别的构造以及可能的填充喷嘴和抽吸提取喷嘴,其具有紧固到公共闭合器械的两个本质上单独的袋,这两个袋借助于一种可穿透的单向阀来闭合,

图11示出了结构单元的另外的修改以及闭合布置,其中过滤物质容器和洗涤剂容器在容器中的两个体积中不可拆分地彼此连接,这两个体积由隔膜分离,该闭合布置是可旋转的,并且在这里图示的位置,该闭合布置可向下排放洗涤剂,以及

图12示出了来自图11的布置,其具有旋转的闭合布置,使得过滤物质可被引入到过滤物质容器中,但是不存在洗涤剂的排出。

具体实施方式

[0031] 作为示例,图1图示了呈洗衣机11的形式的根据本发明的导水家庭用具,洗衣机11具有壳体12,用于在其中洗涤衣物的滚筒14以惯常方式设置在壳体12中。水流入物16特别地从建筑物中的水龙头导引至洗衣机11中。流出物18从洗衣机11导引出,有利地进入废水管线或下水道系统。

[0032] 在左上方在洗衣机11中以简化形式图示了转换抽屉20,转换抽屉20随后在附图中

详细图示。所述抽屉可有利地布置在用于引入洗涤剂的抽屉的位置处,并且可由使用者在没有工具的情况下从洗衣机11移除。为此目的,所述抽屉在左手侧上具有手柄21。

[0033] 水管线22从转换抽屉20导引至滚筒14,或者导引至滚筒14中,或者导引至在其中布置滚筒的滚筒接收器中。水流入物16在这里通向转换抽屉20,其中流入的新鲜水也可仅流过。备选地,水流入物16也可通向水管线22。贮槽出口23从滚筒14或对应的滚筒接收器导引出,并借助于出口管线24导引至过滤器设备26中。所述过滤器设备26呈精细过滤器的形式,并且它特别地用于从排放的或循环的水中过滤出小颗粒,诸如洗涤衣物的纤维磨损颗粒,特别是在由塑料或所谓的微纤维(也就是说微塑料)构成的纤维的情况下。经过滤的水可通过水管线29流到泵31。过滤器设备26可设计成例如如从引言中所提到的现有技术中已知的那样。此外,过滤器设备26也可借助于阀和管线(这里未图示)绕过。因此,例如,仅当在洗衣机11中洗涤具有分离出所陈述的由塑料(如所谓的微塑料)构成的小颗粒或纤维的人造或合成纤维的衣物时,过滤器设备26才可被使用或连接到水回路中。对于这种检测,可使用操作者输入装置,或者备选地,这可借助于传感器来建立。作为精细过滤器,过滤器设备26也可呈多级设计,也就是说具有一个接一个的多个过滤装置,有利地作为壳体中的结构单元。

[0034] 可呈三通阀或四通阀的形式的阀33位于泵31的后方。直路径导引至从洗衣机11出来的流出物18。朝向顶部的路径导引至返回管线36,返回管线36导引至呈三通阀的形式的阀38。因此,泵31可将水直接泵回到滚筒14中。备选地,泵31可将水通过另外的返回管线36泵送到转换抽屉20,例如,以便以这种方式将洗涤剂从所述转换抽屉冲洗或输送到水管线22中,并且因此输送到滚筒14中。

[0035] 在阀33的最底位置处,泵31可借助于反冲洗管线42将水泵送到过滤器设备26的反冲洗入口27中。因此,过滤设备26可被反冲洗,或者积聚在其中的过滤物质可从其中移除,这是非常重要的。所述过滤物质可通过过滤物质管线44朝向转换抽屉20输送,以便在转换抽屉20处被收集,如引言中已解释的。泵31以及阀33和38还由洗衣机11的控制器46致动。

[0036] 图2以放大的形式图示了转换抽屉20。转换抽屉20形成结构单元49,并且在右手侧上包含呈腔室的形式的洗涤剂接收器50,该接收器形成洗涤剂容器53。洗涤剂55以填充水平56直接引入洗涤剂容器53中,并且以这种方式与洗涤剂接收器50或洗涤剂容器53的壁接触。洗涤剂接收器50或洗涤剂容器53朝向顶部闭合。以简化形式图示的朝右侧导引出的是洗涤剂出口58,其有利地具有用于定量给料的阀等。通过所述洗涤剂出口的方式,根据预期用途,期望量的洗涤剂55可被移除并借助于水管线22引入到滚筒14中。

[0037] 在左手侧区域中,转换抽屉20具有呈一种凹入腔室的形式的过滤物质接收器60或过滤物质容器63,类似于右侧上的洗涤剂接收器50或洗涤剂容器53。收集的过滤物质65被直接引入到过滤物质接收器60或过滤物质容器63中,使得过滤物质65与过滤物质接收器60或过滤物质容器63的壁接触。示意性地图示的过滤物质入口68用于引入过滤物质65,并延伸通过闭合的过滤物质容器63的原本闭合的上壁。如上文已解释的,所述过滤物质65由泵31经由反冲洗管线42移动到过滤器设备26的反冲洗入口27中,并因此从过滤器设备26移动出。因此,所述过滤物质65不在过滤物质容器63中产生,而是仅收集在其中以用于集中处置。

[0038] 还可设置的是,在转换抽屉20中或在过滤物质容器63中,将设置又一另外的额外

过滤器作为另外的精细过滤器,在这种情况下,该过滤器由虚线图示为在过滤物质容器63的底部处的额外过滤器62,以及朝向底部的出口。与过滤器设备26相比,尽管以这种方式意图是微纤维和/或微塑料也保留在过滤物质容器63中并且意图是水可流走,所述水能够流回到导水装置中,例如流入水管线22中,但这旨在首先用于减小过滤物质65的体积,使得可接收更多的过滤出的微纤维或微塑料。并且,对于随后的处置,特别是由家庭本身的操作者进行的处置,如果过滤物质是液体较少的或包含较少的水,也就是说是更干燥的,则该额外的过滤器62是有利的。因此,在过滤物质容器63中或其上具有额外过滤器62的该实施例较少关注作为水清洁的重新过滤,而是较多关注过滤物质的进一步集中或增稠。额外的过滤器应当呈简单的设计,因为它可能与过滤物质一起被直接处置或丢弃。与过滤器设备26对比,额外的过滤器也不需要可反冲洗或可多次使用。例如,额外的过滤器可非常简单地由滤纸或过滤无纺布组成。

[0039] 为了能够检测洗涤剂容器53中的填充水平56或者发现排空,填充水平传感器51刚好布置在底部处。填充水平传感器51将检测到并发送“空的”信号的填充水平56'由虚线图示。该信号传递到连接的控制器46,控制器46将这识别为空的洗涤剂容器53,并可能向使用者指示这一点。在一些情况下,控制器46也可自动直接订购新的满的洗涤剂容器。

[0040] 为了能够检测过滤物质容器63的填充水平66,填充水平传感器61在过滤物质容器63处布置在高处。由虚线图示的填充水平66'由填充水平传感器61检测为“满的”,因为然后过滤物质容器63几乎完全利用过滤物质65填充。用于过滤物质的填充水平传感器61也向控制器46发送该填充水平66'的信号,然后控制器46与用于洗涤剂55的填充水平传感器51的另一个填充水平组合或者特别优选地在每种情况下独立于另一个填充水平而向使用者发送必须移除转换抽屉20的信号。使用者然后可通过视觉检验容易地检查是否必须补充洗涤剂55或者是否必须处置过滤物质65。备选地,还有可能使用压力传感器等以用于填充水平指示。在图2中的右侧上,针对相应容器示意性地并且单独地图示了这种处置或补充。可以说是,来自满的过滤物质容器63的过滤物质65被处置,并且空的过滤物质容器63再次被进一步使用。这里,可能提供的额外的过滤器62可保留在过滤物质容器63中,或者备选地,可能将额外的过滤器62与过滤物质65一起处置,并且然后插入新的额外的过滤器62。

[0041] 类似地,空的洗涤剂容器53再次利用洗涤剂55充满,并再次进一步用作满的洗涤剂容器53。在这里在图2中图示的洗涤剂容器53和过滤物质容器63的公共结构单元49中(这些容器可被视为不能够彼此拆分),在右侧上图示并在上文描述的排空和重新填充过程利用该公共结构单元进行。

[0042] 图3图示了本发明的修改,其中单独的结构单元149布置在转换抽屉120中。结构单元149布置在公共的洗涤剂接收器150和过滤物质接收器160中,公共的洗涤剂接收器150和过滤物质接收器160形成单个腔室或单个空间。在借助于手柄121从洗衣机移除转换抽屉120之后,例如因为填充水平传感器151或161中的一个已响应,结构单元149可从转换抽屉120移除。这在图3中的右侧上图示,其中这里洗涤剂容器153是空的,并且过滤物质容器163完全利用过滤物质165填充。两个容器153和163彼此一体地连接,有利地在单个过程中生产(例如通过塑料注射模制)。容器153和163可在稍后阶段通过覆盖物的附接或粘合剂结合来封闭,如引言中已解释的。然后仍然将仅提供洗涤剂出口158和过滤物质入口168。结构单元149在左下方具有条形码BC。所述条形码可被记录(例如利用移动电话的相机),并被处理,

特别是用于识别结构单元149的目的。备选地,还有可能使用容器153或163中的一个或转换抽屉120的具体形式,以用于借助于移动电话的相机进行识别的目的。

[0043] 图4在本发明的又一另外的构造中图示了转换抽屉220,其再次具有呈单个腔室形式的公共的洗涤剂接收器250和过滤物质接收器260。还提供了填充水平传感器251和261。结构单元249布置在公共接收器250/260中,并且由洗涤剂容器253和过滤物质容器263组成。两个容器253和263经由棘爪装置248彼此连接以形成结构单元249,但是也可在棘爪装置248处分开,例如以用于单独处置或排空和/或填充的目的。随后,容器253和263可借助于棘爪装置248再次彼此连接,并且例如插入到转换抽屉220中。这里仍然存在如下的优点:结构单元249可一下子或在一个过程中从洗衣机或转换抽屉220中移除。然而,两个容器253和263的可能分离允许它们被单独地操纵,如也将在下文解释的。

[0044] 两个容器253和263各自具有条形码BC。这可如上文那样处理。

[0045] 图5a图示了充满过滤物质65的个体或单独的过滤物质容器63如何在家庭垃圾箱70中被处置。这是针对使用者的直接处置程序。如这里所图示的,过滤物质容器63几乎被完全填充,因此已经是时候更换过滤物质容器63。这里的填充水平能够例如通过根据图2的填充水平传感器61向使用者指示。备选地,可基于时间分量来指示更换,也就是说,如果洗衣机11已停止很长时间并且已超过x天的预确定时间。以这种方式,可避免难闻的气味。

[0046] 在右侧上的图5b可以说是图示了专业的处置程序。其中具有过滤物质65的过滤物质容器63在包装71中被送到专业处置公司。这可然后直接处置满的过滤物质容器63,尽管不是经由家庭垃圾而是作为特殊垃圾,或者然后可以以材料匹配的方式处置,例如燃烧过滤物质65。这里以简化的形式图示了垃圾处置装置73,然而,仅过滤物质65被排空到垃圾处置装置73中。这之后是排空的过滤物质容器63的冲洗过程。然后,清洁的过滤物质容器63在包装71中再次被送回到洗衣机11的使用者,使用者可然后在下次移除过滤物质容器时容易地利用过滤物质容器63替换满的过滤物质容器。备选地,还将有可能例如使用生物反应器,其中细菌分解过滤物质65,至少直到过滤物质65无害。

[0047] 在左侧上的图6a类似地图示了使用者如何自己处置空的洗涤剂容器53(具体地经由家庭垃圾箱70)。备选地,洗涤剂容器53的塑料材料(如果因为洗涤剂容器53是一次性容器而打算丢弃)可类似于图5a中针对过滤物质容器63指示的情况而被收集以用于具体的处置(例如经由Duales System Deutschland)。

[0048] 在右侧上的图6b可以说是图示了经由专业处置公司进行的处置。空的洗涤剂容器53在包装71中被送到专门的服务公司,该服务公司可能与满的过滤物质容器63也已被送到的服务公司相同。服务公司可例如洗净空的洗涤剂容器53,并且然后在洗涤剂罐75处再次利用洗涤剂55将洗涤剂容器53填充满。然后,其中具有洗涤剂55的满的洗涤剂容器53继而在包装71中被送回到使用者。所述使用者然后可在下次移除转换抽屉220时重新插入洗涤剂容器53。

[0049] 图7a图示了用于图3中的公共结构单元149的处置程序。使用者可将具有装满过滤物质165的填充的过滤物质容器163和空的洗涤剂容器153的该公共结构单元149放入家庭垃圾箱70中,或者,备选地,根据右侧上的图7b,结构单元149可在包装171中被送到如上文所描述的具体服务公司。在那里,首先将过滤物质165从结构单元149中排空到垃圾处置装置173中,直到过滤物质容器163是空的。然后,新的洗涤剂155在洗涤剂罐175处被引入到结

构单元149的洗涤剂容器153中,直到所述洗涤剂容器是满的。再次可重复使用的结构单元149然后在包装171中被送回到使用者。所述使用者然后可将结构单元149重新插入到转换抽屉120中,并且然后洗衣机11准备好再次操作。

[0050] 如果过滤物质容器163和洗涤剂容器153不是同时为满的和空的,而是两者中的仅一个必须更换,特别是过滤物质容器163必须被排空,则洗衣机11的控制器46可基于最后洗涤过程的历史来另外决定是否以及何时进行转换是适宜的。这可指示给操作者,并且然后所述操作者可作出反应或执行转换。这可例如以类似于针对激光打印机的程序的方式来实现,在激光打印机中给出了针对设备转换的建议。然而,对于操作者来说,遵循该第一个建议并不是绝对必要的,洗衣机仍然有可能使用一定的时间。

[0051] 图8图示了本发明的另外的修改,其中在转换抽屉320中没有布置具有坚固壁的容器。在其中具有洗涤剂355的洗涤剂容器353布置在右侧上的洗涤剂接收器350中。洗涤剂容器353设置有柔韧壁,特别地设计为薄膜袋。它基本上获得了其稳定性,因为它被插入到洗涤剂接收器350中。洗涤剂355可通过洗涤剂出口358递送,特别地递送到洗衣机11的洗涤过程中。

[0052] 类似地,在其左侧,具有柔韧壁的袋作为过滤物质容器363在过滤物质接收器360处插入,也特别地设计为薄膜袋。过滤物质365已经经由过滤物质入口368引入。

[0053] 在图8中在右侧上图示了填充的袋状过滤物质容器363,其中具有过滤物质365。所述过滤物质容器可类似于图5a、图6a或图7a中所指示的情况而被完全丢弃,或者被排空。在被丢弃之后,所述过滤物质容器可由新的过滤物质袋363替换,然后将新的过滤物质袋363插入到过滤物质接收器360中。

[0054] 相比之下,如果洗涤剂容器353是空的(这可经由填充水平传感器351检测),则将其从洗涤剂接收器350中移除。所述洗涤剂容器同样可由使用者直接丢弃,并且例如在家庭垃圾中处置或作为可重复使用的材料处置,或者备选地,所述洗涤剂容器也可类似于图5b和图6b中所指示的情况在包装中送出,以用于更换目的。无论如何,使用者然后将其中具有洗涤剂355的满的洗涤剂容器353再次引入到转换抽屉320中,并且然后转换抽屉320继而插入到洗衣机11中。

[0055] 图9图示了转换抽屉420的又一另外的构造,其具有用于洗涤剂和过滤物质的公共接收器450/460。洗涤剂容器453和过滤物质容器463继而呈袋状且柔韧的形式,尽管以一种双腔室袋的形式彼此固定连接。因此,这两个袋例如在整个区域上彼此紧固。如果洗涤剂容器453中不再存在洗涤剂455或者过滤物质容器463充满过滤物质465,则由两个容器453和463构成的结构单元449可被移除。这继而可经由两个填充水平传感器451和461来检测。

[0056] 图9在右侧上示意性地图示了具有满的过滤物质容器463的结构单元449是如何处置的(例如以如图5至图7中所描述的方式)。由洗涤剂容器453(以及其中的新洗涤剂455)和连接到洗涤剂容器453的仍然空的过滤物质容器463构成的结构单元449被再次返回。该结构单元插回到转换抽屉420中。

[0057] 在图10中图示了示例,该示例用于提供上文所描述的袋状容器,该袋状容器不仅确保了操纵和紧固,而且在每种情况下都确保了通路。洗涤剂容器553呈袋的形式,但是与呈袋的形式的过滤物质容器563分开形成。以这种方式,在每种情况下都可使用更简单的容器或袋。

[0058] 洗涤剂容器553和过滤物质容器563以固定且有利地不可拆分的方式连接到由稳定塑料构成的连接套环548,或者备选地,在损坏的情况下可进行更换。作为洗涤剂出口558的开口在右上方位于连接套环548上。所述开口由两个橡胶唇559封闭,如图10中在左侧上图示的。然后,任何洗涤剂都不可能意外跑出,并且另外,空气交换尽可能小,这有利于洗涤剂的品质和保质期。在插入洗衣机11中的状态下,抽吸提取喷嘴557可与橡胶唇559一起塞入到洗涤剂出口558中,并且然后以密封和封锁的方式连接到洗涤剂出口558。抽吸提取喷嘴557延伸得远到快到袋状洗涤剂容器553的基部,并且以这种方式,能够通过抽吸移除或提取基本上所有的洗涤剂555。

[0059] 类似地,图10在左侧上图示了过滤物质入口568是如何借助于两个橡胶唇569封闭的。如果使用于过滤物质的填充喷嘴567从上方向下,则填充喷嘴567通过橡胶唇569伸出,并且因此能够进入过滤物质容器563的内部,以便将过滤物质引入过滤物质容器563中。

[0060] 如果袋状容器553或563中的一个可容易地从连接套环548上移除,则它可被清洁或者单独地被新袋替换。

[0061] 图11示出了本发明的另外的图示,其中从侧面图示了可插入到上文所描述的转换抽屉中的结构单元649。可以说是,结构单元649具有单个刚性容器,该容器在外部以环绕的方式延伸,并且基本上形成其中具有洗涤剂655的洗涤剂容器653。相对小的体积被图示为过滤物质容器663,并且因此这里还没有引入太多的过滤物质或根本还没有引入过滤物质665。洗涤剂655和过滤物质665通过洗涤剂容器653中的薄膜或分离隔膜664彼此分离。

[0062] 朝向右手侧,再次提供连接套环648,通过该连接套环,洗涤剂出口658在底部处导引,并且过滤物质入口668在顶部处导引。朝向右侧,连接套环648被密封件678封闭。所述密封件678设置在可旋转的分配器头677上。可旋转的分配器头677能够围绕水平旋转轴线旋转,这里由点划线图示该水平旋转轴线。在图11中所图示的位置,分配器头677旋转,使得洗涤剂655通过洗涤剂出口658和分配器头677中的对应通道的方式来流入抽吸提取喷嘴657或某一其它管线。特别地,对应的管线可对应于图1中的水管线22。可看出,用于过滤物质的填充喷嘴667的下端与分配器头677的上端之间存在一定的距离。

[0063] 在移除洗涤剂655期间,空气入口679(这里以简单形式由虚线图示)可导引至过滤物质入口668,并且因此导引至过滤物质容器663中,空气入口空气可流过过滤物质容器663。洗涤剂655然后可毫无问题地流出。

[0064] 如果分配器头677然后旋转通过180°,如图12中所图示的,则洗涤剂出口658被密封件678堵塞。因此,另外的洗涤剂655不可能随后流入抽吸提取喷嘴657。这里可看出,过滤物质665然后可通过填充喷嘴667、分配器头677的方式并且通过密封件678中的对应开口的方式以及通过连接套环648中的过滤物质入口668的方式来引入到过滤物质容器663中。所述过滤物质665压靠分离隔膜664,并且因此压靠洗涤剂容器653中的洗涤剂655。因此,这可减小作为通风装置的上文所提到的空气入口,或者在一些情况下甚至使上文所提到的空气入口变得多余。因此,此外,这里还有可能通过分配器头677的旋转的方式来确定过滤物质容器是否利用过滤物质填充或者洗涤剂是否从洗涤剂容器中移除。对于这里图示的结构单元649,连接套环648的精密器械并且尤其是分配器头677的精密器械可与容器653和663分离,以便这些被单独丢弃或者至少被清洁或者被送到处置公司,或者在一些情况下,连接套环668和分配器头677布置在转换抽屉中,然后结构单元649以封锁的方式附接到转换抽屉。

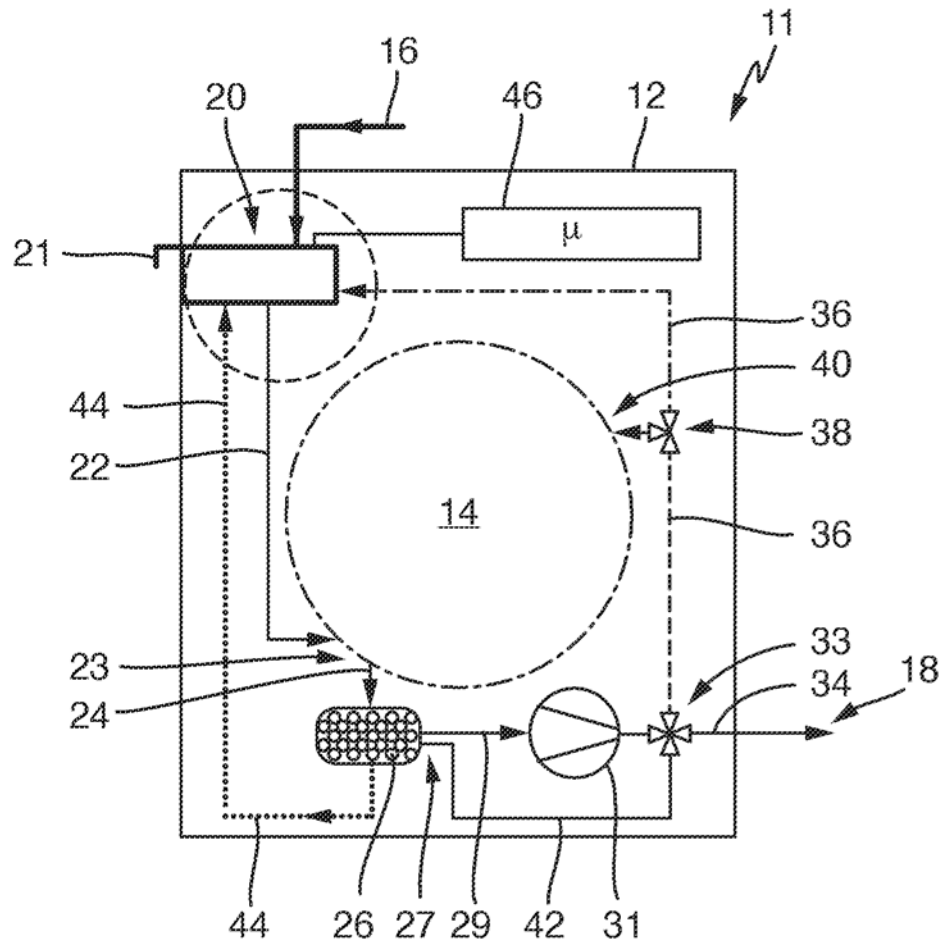


图 1

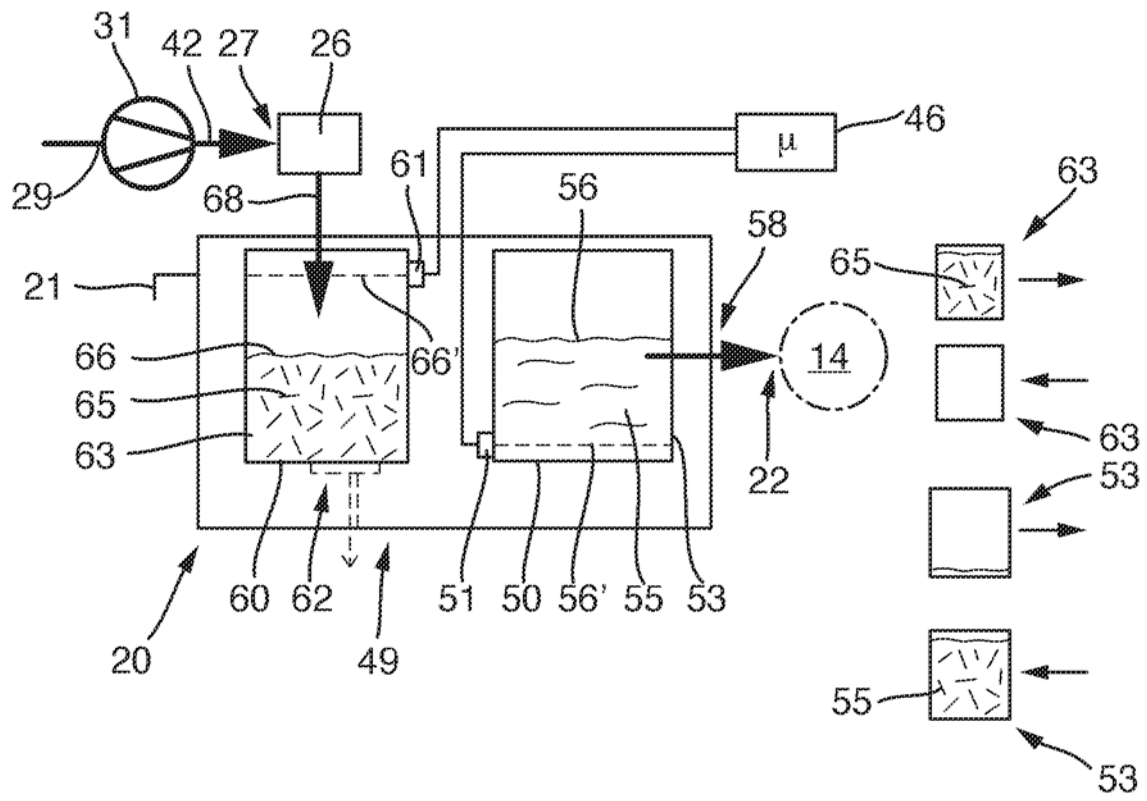


图 2

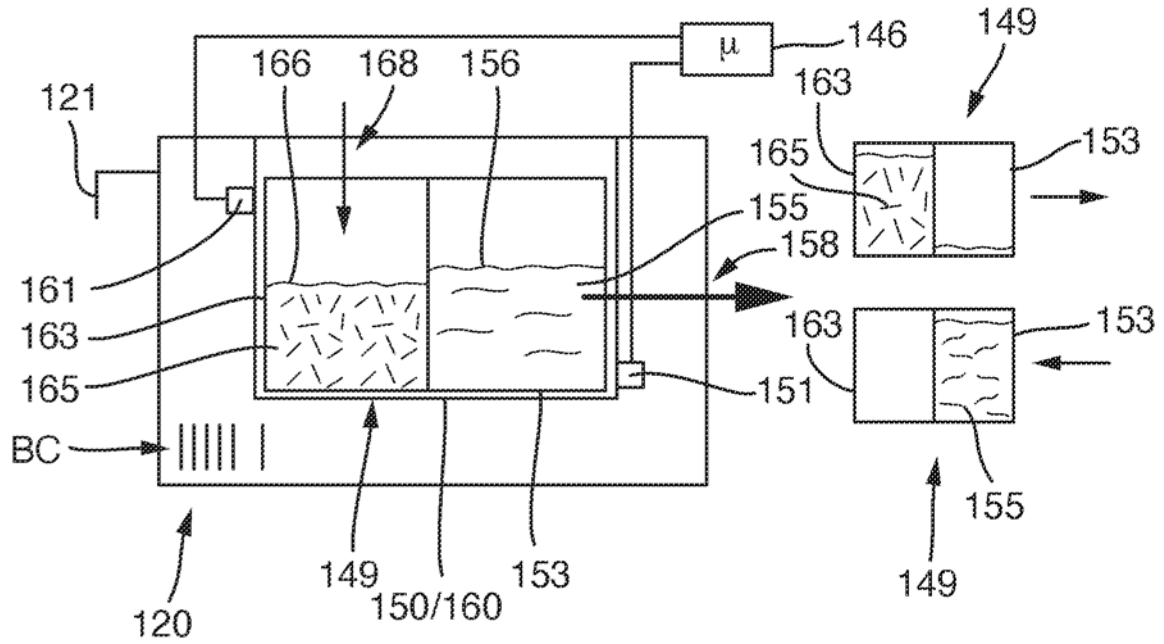


图 3

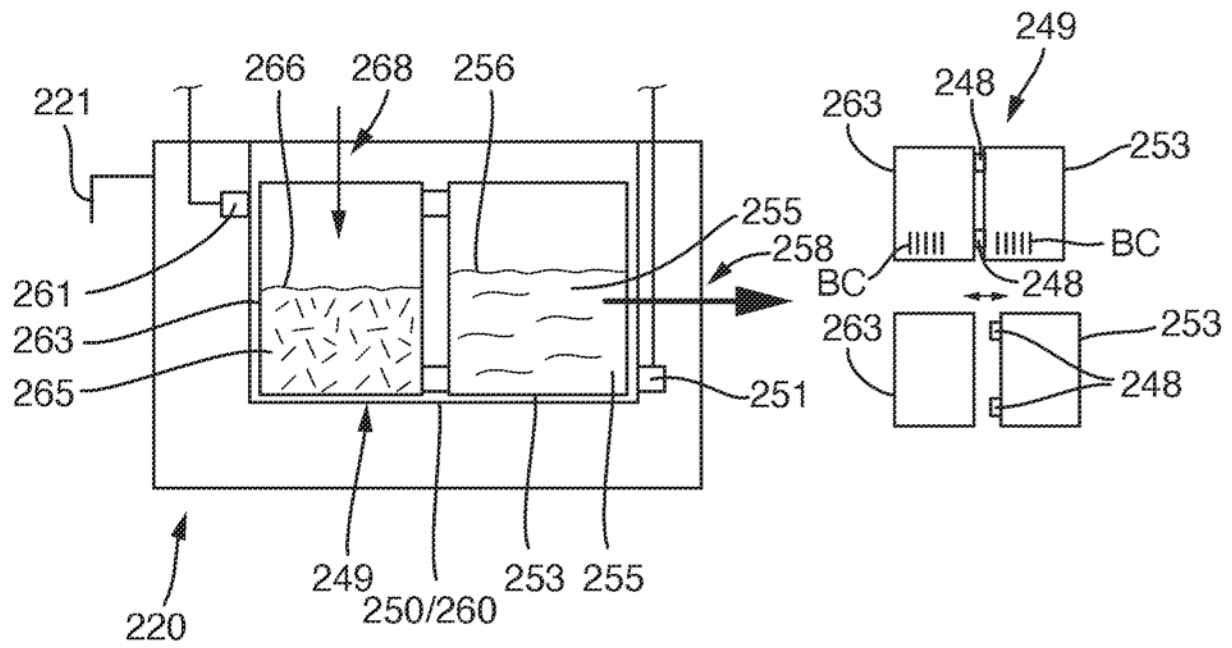


图 4

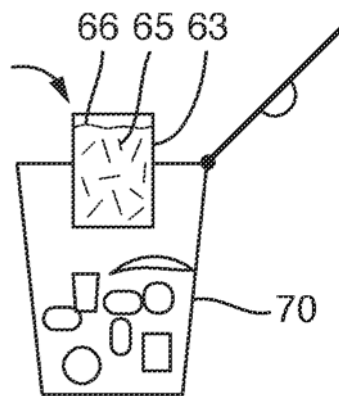


图 5a

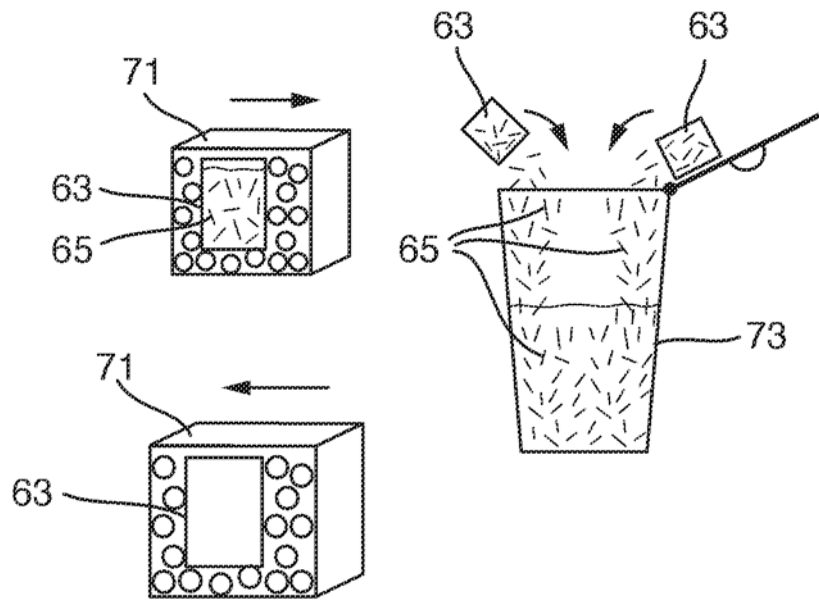


图 5b

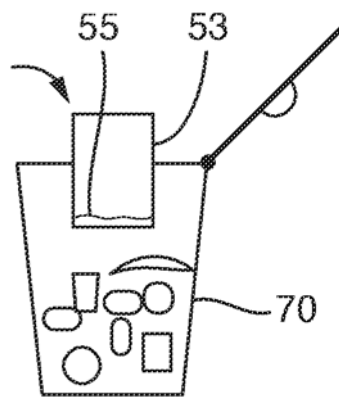


图 6a

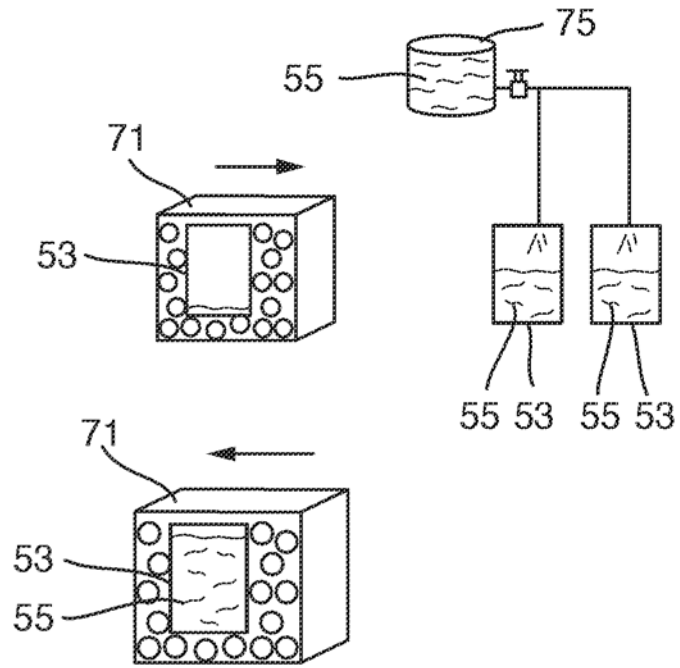


图 6b

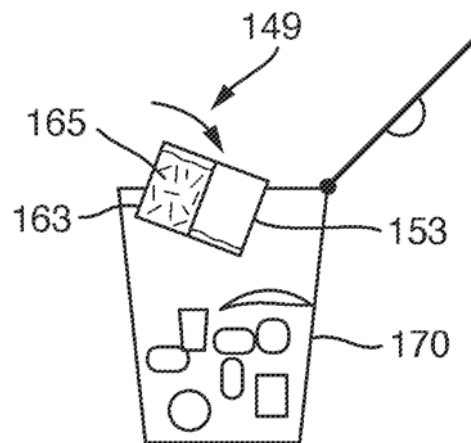


图 7a

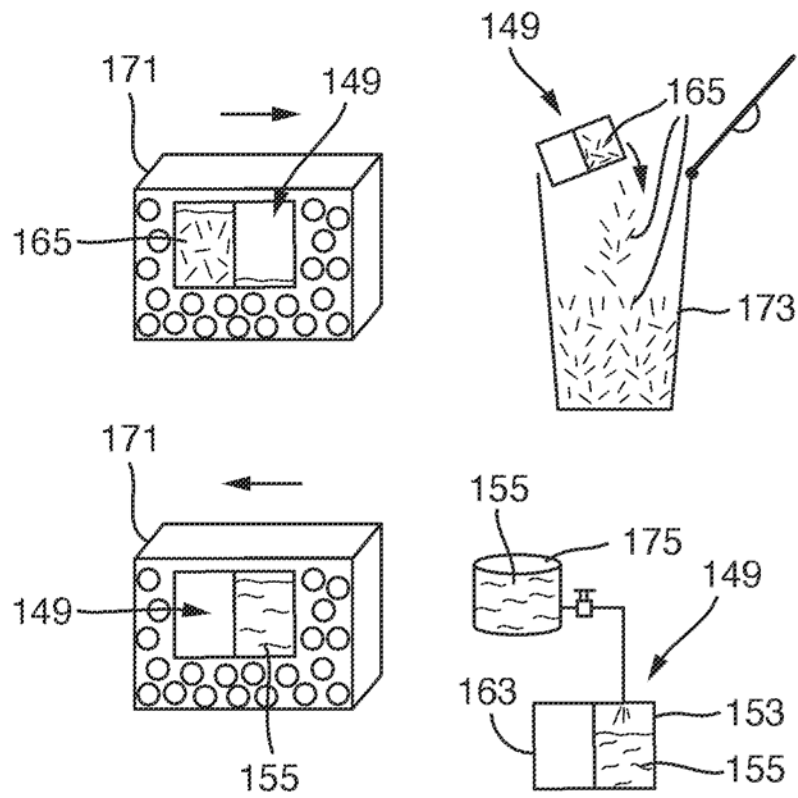


图 7b

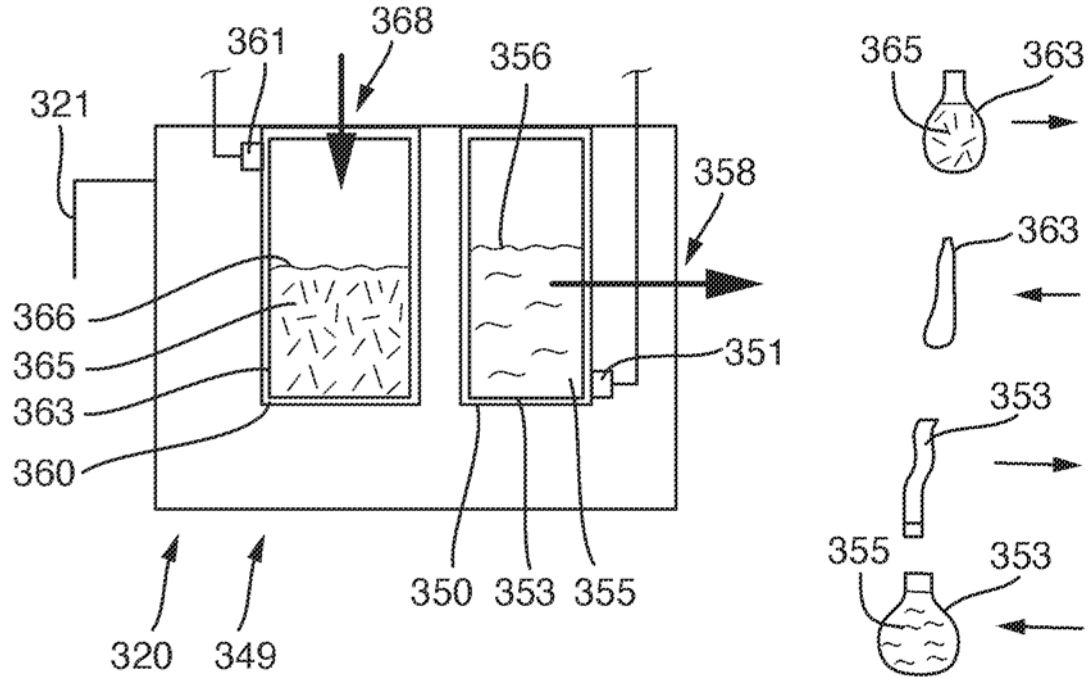


图 8

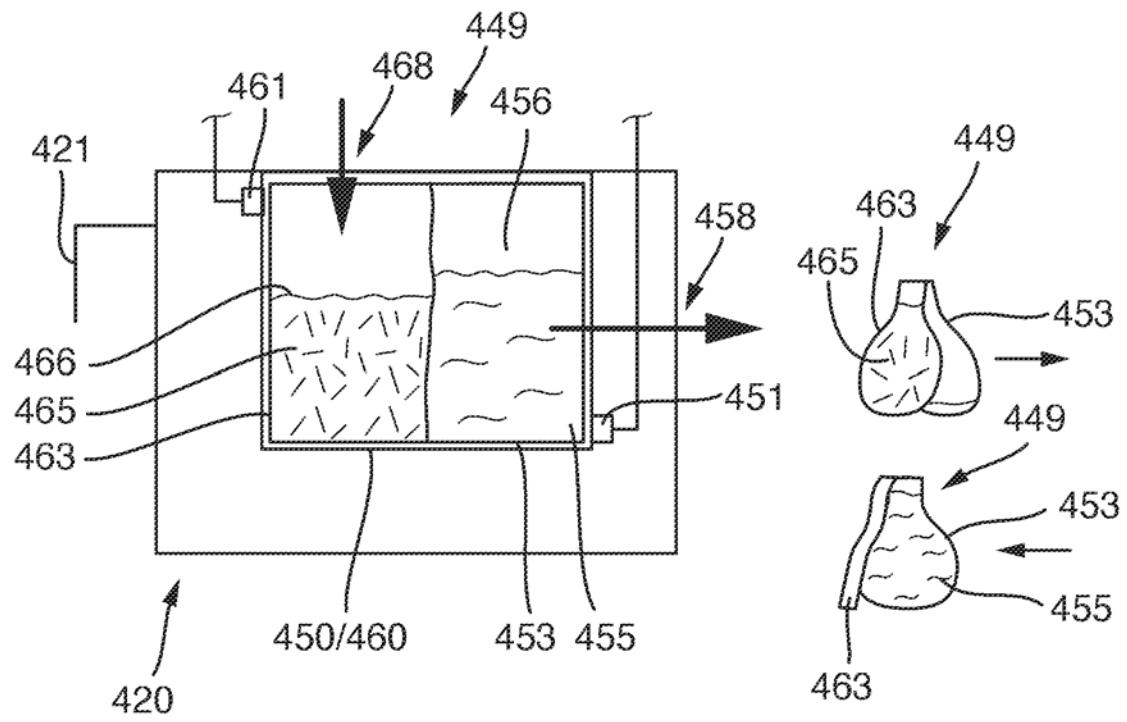


图 9

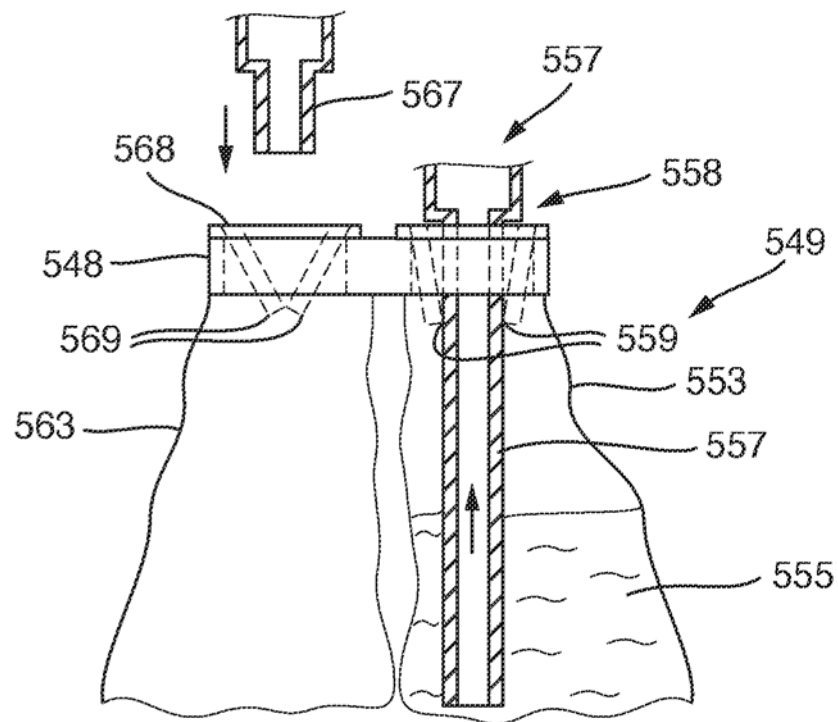


图 10

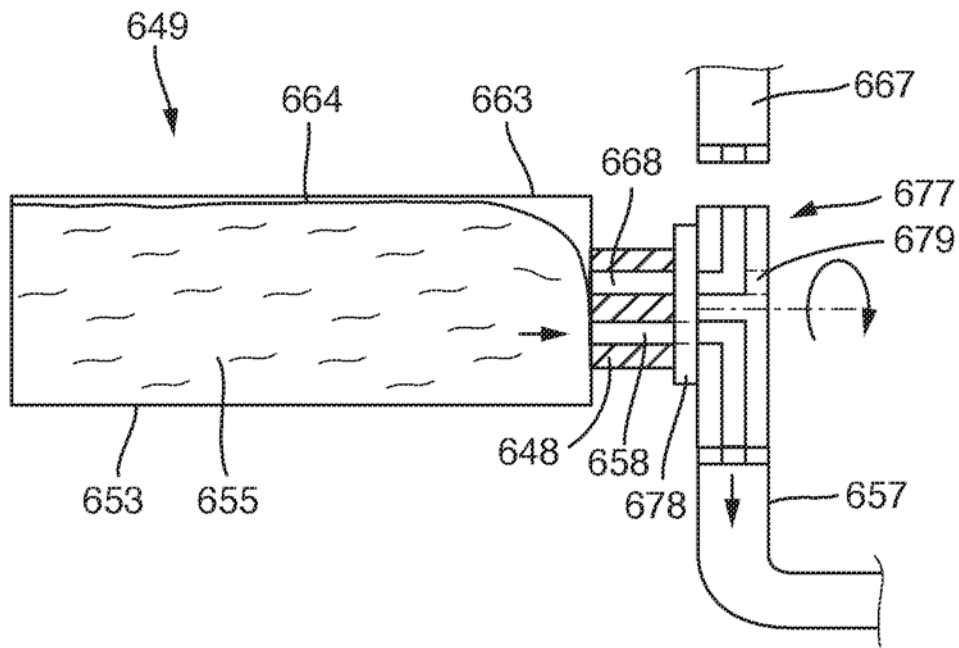


图 11

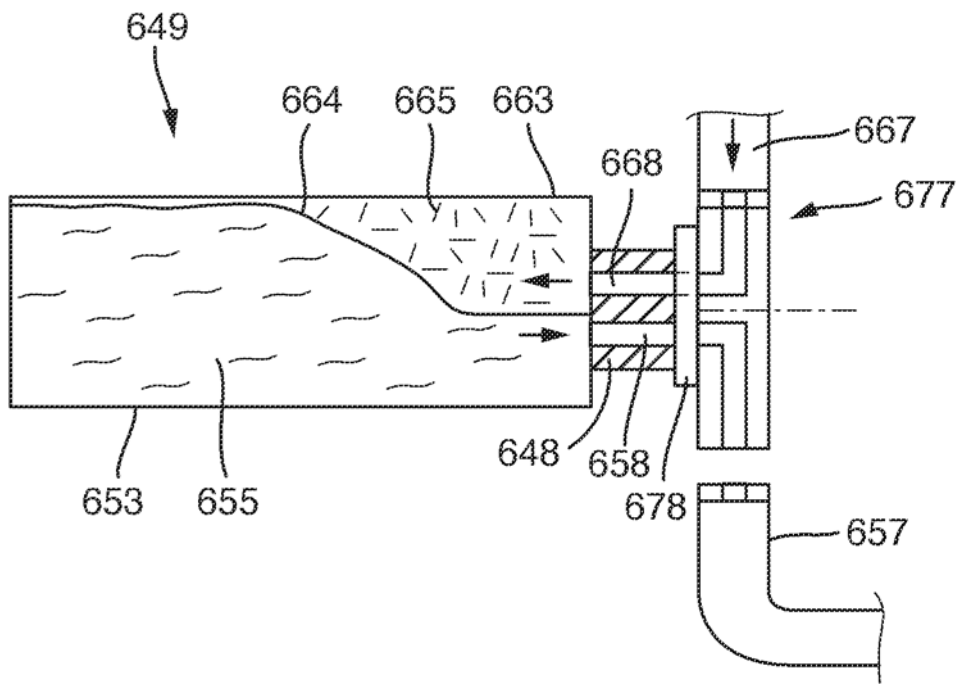


图 12